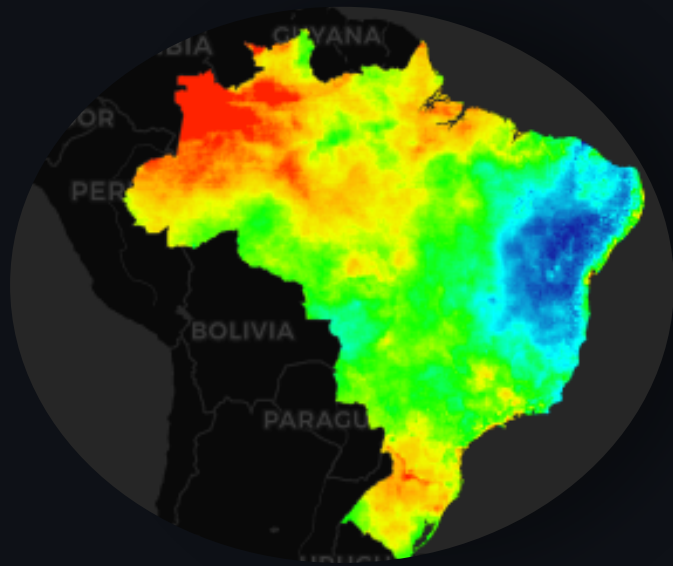
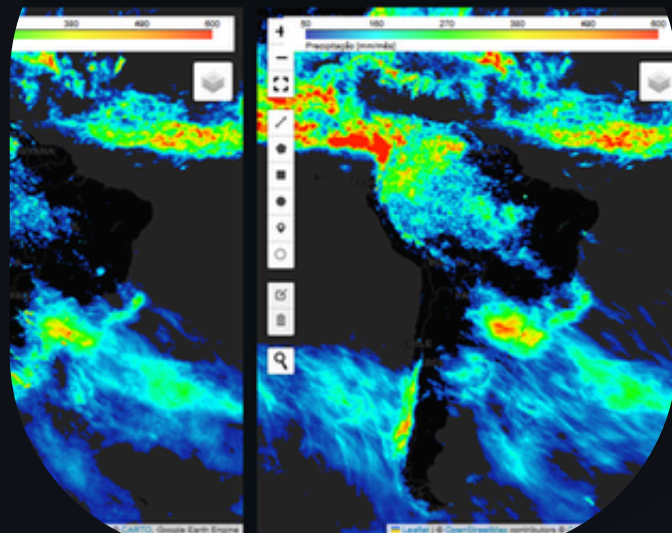




Precipitação - Mensal

IMERG



AquaGee

sistema de detecção de precipitação para todo brasil

AquaGEE Analytics

Sua plataforma para análise de dados de precipitação com o poder do Google Earth Engine.

O AquaGEE Analytics oferece ferramentas intuitivas para explorar, visualizar e analisar padrões de chuva em todo o território brasileiro. Utilizando dados de satélite processados em nuvem, você pode gerar mapas, séries temporais e comparações de forma rápida e eficiente.

Navegue pelas nossas ferramentas para:

-  **Mapas Interativos:** Visualize a distribuição espacial da chuva em diferentes escalas de tempo.
-  **Séries Temporais:** Extraia dados quantitativos para análises detalhadas por estado, município ou área de interesse.
-  **Comparações:** Analise diferentes fontes de dados lado a lado para entender suas características e diferenças.

  Para começar, expanda o menu na barra lateral à esquerda e escolha uma das ferramentas de análise.



aquagee.streamlit.app

Interface

AquaGEE Analytics

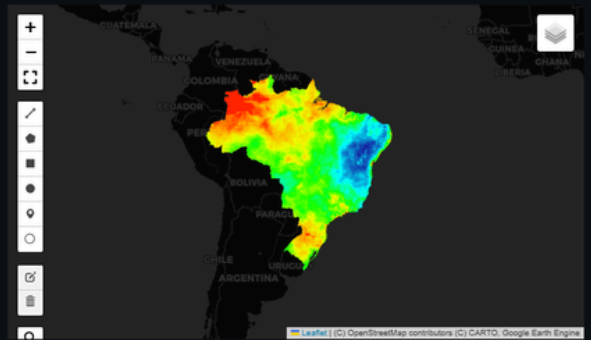
Sua plataforma para análise de dados de precipitação com o poder do Google Earth Engine.

O AquaGEE Analytics oferece ferramentas intuitivas para explorar, visualizar e analisar padrões de chuva em todo o território brasileiro. Utilizando dados de satélite processados em nuvem, você pode gerar mapas, séries temporais e comparações de forma rápida e eficiente.

Navegue pelas nossas ferramentas para:

-  **Mapas Interativos:** Visualize a distribuição espacial da chuva em diferentes escalas de tempo.
-  **Séries Temporais:** Extraia dados quantitativos para análises detalhadas por estado, município ou área de interesse.
-  **Comparações:** Analise diferentes fontes de dados lado a lado para entender suas características e diferenças.

 Para começar, expanda o menu na barra lateral à esquerda e escolha uma das ferramentas de análise.



O SITE POSSUI UMA INTERFACE INTUITIVA E DE FÁCIL NAVEGAÇÃO.



aquagee.streamlit.app

Interface



Pagina Inicial



Mapas Interativos



Séries Temporais



Comparações

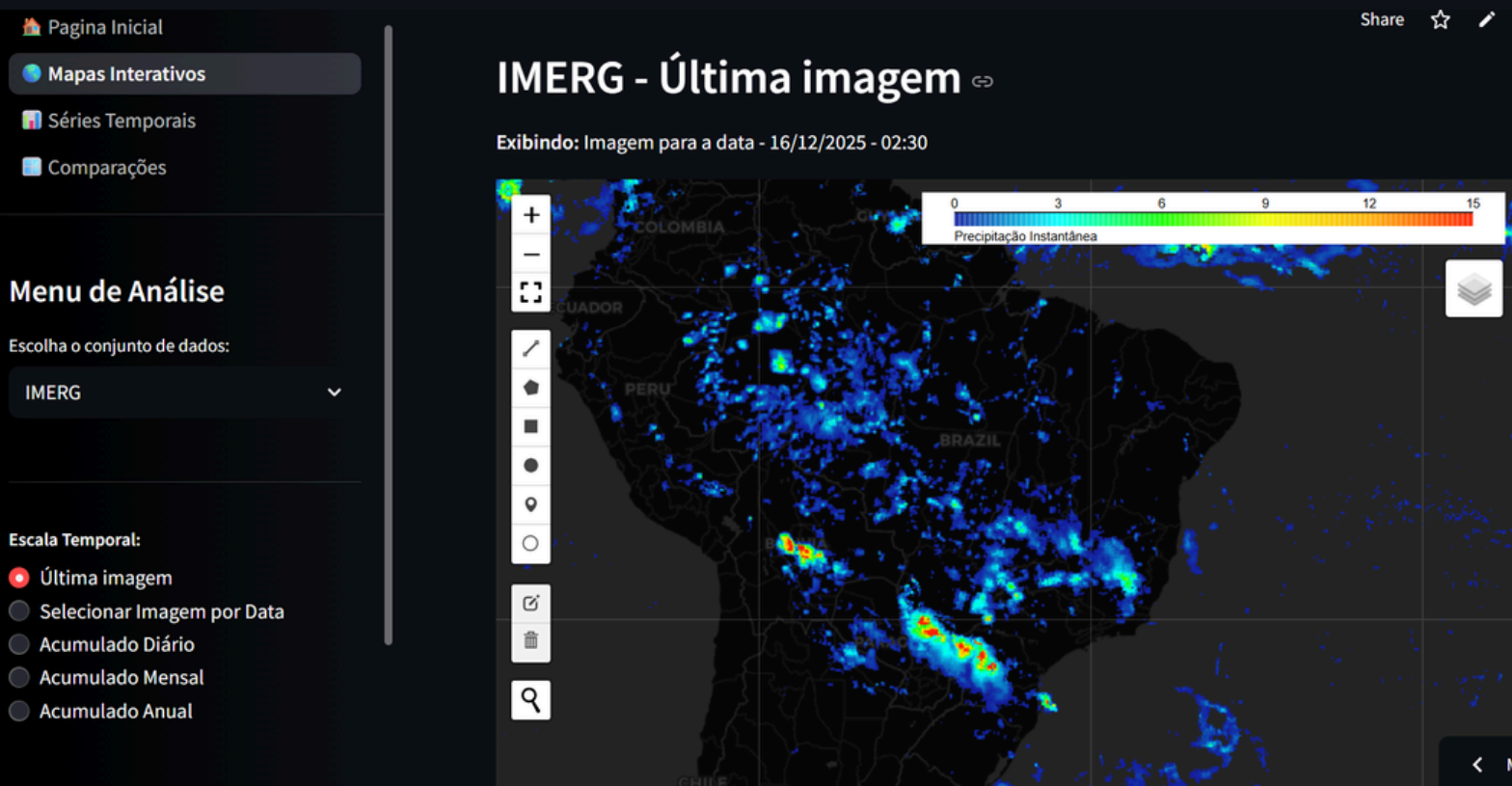


**CLICANDO NAS OPÇÕES: PAGINA
INICIAL, MAPAS INTERATIVOS,
SÉRIES TEMPORAIS E
COMPARAÇÕES. VOCÊ SERÁ
DIRECIONADO A PÁGINA
ESCOLHIDA.**



aquagee.streamlit.app

Mapas Interativos



Essa página apresenta a ultima imagem fornecida pelo Google Earth Engine (GEE), podendo selecionar entre outros produtos como IMERG, GSMAP e CHIRPS.

Os Mapas são inteiramente manipuláveis podendo dar zoom selecionar a área.



aquagee.streamlit.app

Mapas Interativos

NO CANTO ESQUERDO DA PÁGINA HÁ CINCO OPÇÕES DE ACUMULADOS DIFERENTES.

**PODEMOS
TAMBÉM
SELECIONAR
UMA BASE DE
DADOS
DIFERENTE**

**ULTIMA IMAGEM EXIBE A
ULTIMA IMAGEM
FORNCECIDA**

**SELECIONAR POR DATA,
VOCE PODE SELECIONAR
UMA IMAGEM ESPECIFICA
NUMA DATA E HORA**

**JA OS ACUMULADOS É
REFERENTE AO PERIODO DE
IMAGEM ACUMULADAS**

Menu de Análise

Escolha o conjunto de dados:

IMERG



Escala Temporal:

- ☒ Última imagem
- ☐ Selecionar Imagem por Data
- ☐ Acumulado Diário
- ☐ Acumulado Mensal
- ☐ Acumulado Anual

Fonte: IMERG (desde 2000)



aquagee.streamlit.app

séries temporais

🌧️ Análise de Precipitação Acumulada (CHIRPS)

📌 Resultados para: Itajuba, Minas Gerais | Fonte: CHIRPS

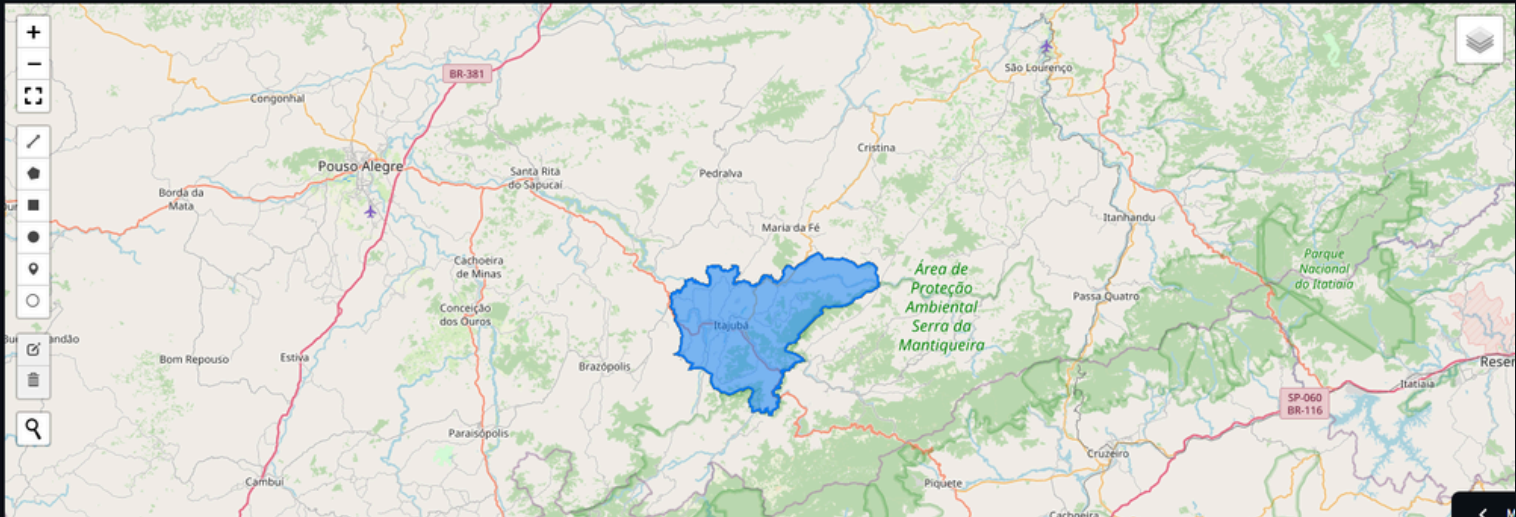
Precipitação Média Anual
1487.2 mm

Ano Mais Chuvoso
2023 (1647.3 mm)

Ano Menos Chuvoso
2022 (1402.3 mm)

[Mapa da Seleção](#) [Série Diária](#) [Série Mensal](#) [Climatologia Mensal](#) [Série Anual](#)

Mapa da Região de Interesse



A página Séries Temporais oferece varias opções para análise de dados: Divisão política (estado ou municipio) por ponto de grade ou lat e lon central e desenho interativo de poligono. Ambas permitem uma visão detalhada sobre a precipitação sobre a localização desejada, com gráficos e tabelas para facilitar a compreensão e a identificação de tendências.



aquagee.streamlit.app

séries temporais

NO CANTO ESQUERDO DA PÁGINA MOSTRA AS OPÇÕES DE
SELEÇÃO

1. Selecione a Fonte de Dados

Escolha o dataset de precipitação

CHIRPS

2. Selecione a Região

Como deseja selecionar a área?

- ☒ Por Divisão Política
- ☐ Por Quadrado (Lat/Lon)
- ☐ Por Ponto (Lat/Lon)
- ☐ Desenhar no Mapa

Analisar por:

- ☒ Município
- ☐ Estado

Escolha o Estado

Minas Gerais

Escolha o Município

Itajuba

3. Selecione o Período

Ano Inicial

1981

Ano Final

1981

2022

2025

2024

2025

CUIDADO: períodos muito longos podem levar a tempos de processamento elevados.



Gerar Análise

Cada area de seleção tem seu metodo em especifico, mas sempre que for selecionado só clicar em **GERAR ANALISE**



aquagee.streamlit.app

séries temporais

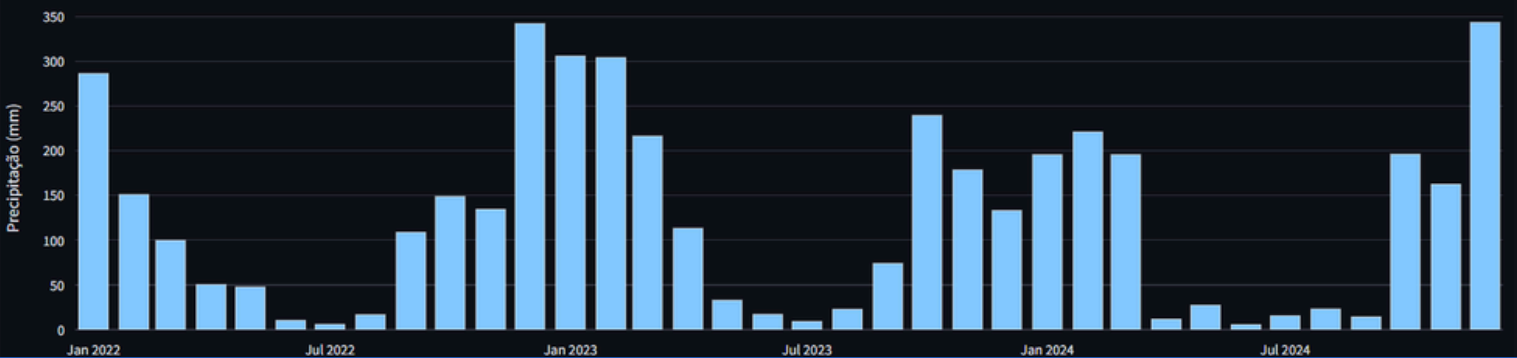
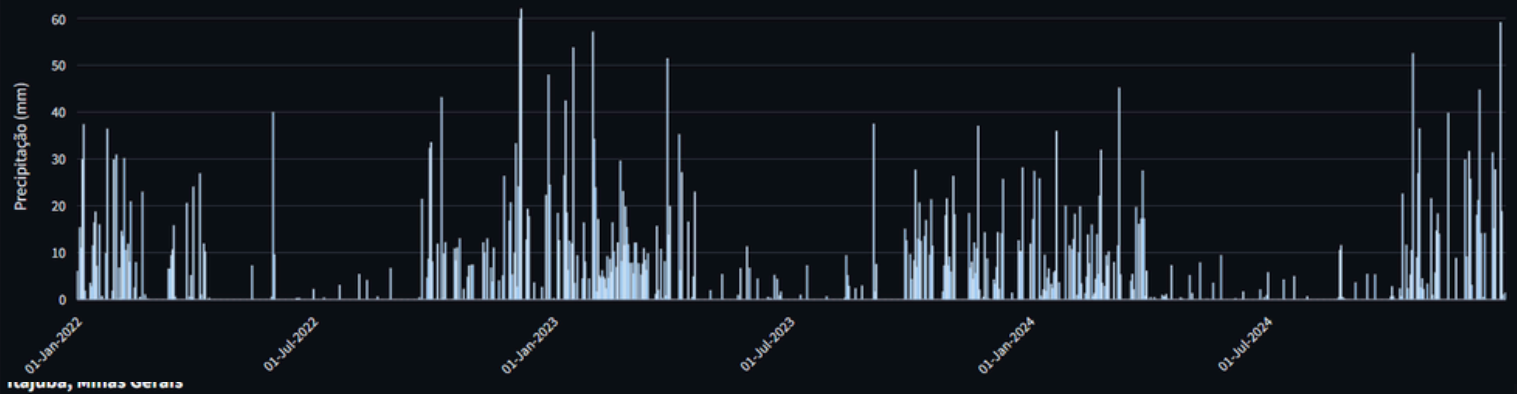
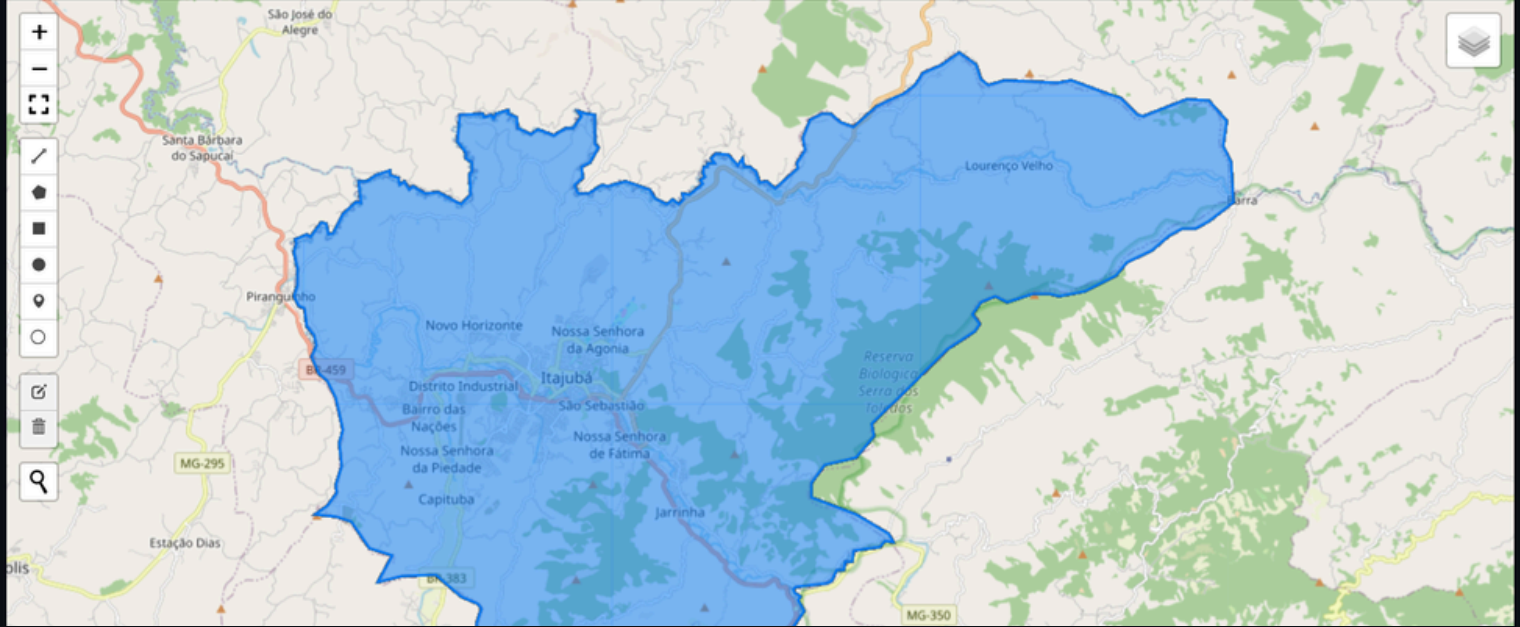
📍 Resultados para: Itajuba, Minas Gerais | Fonte: CHIRPS ↗

Precipitação Média Anual
1487.2 mm

Ano Mais Chuvoso
2023 (1647.3 mm)

Ano Menos Chuvoso
2022 (1402.3 mm)

Mapa da Região de Interesse ↗

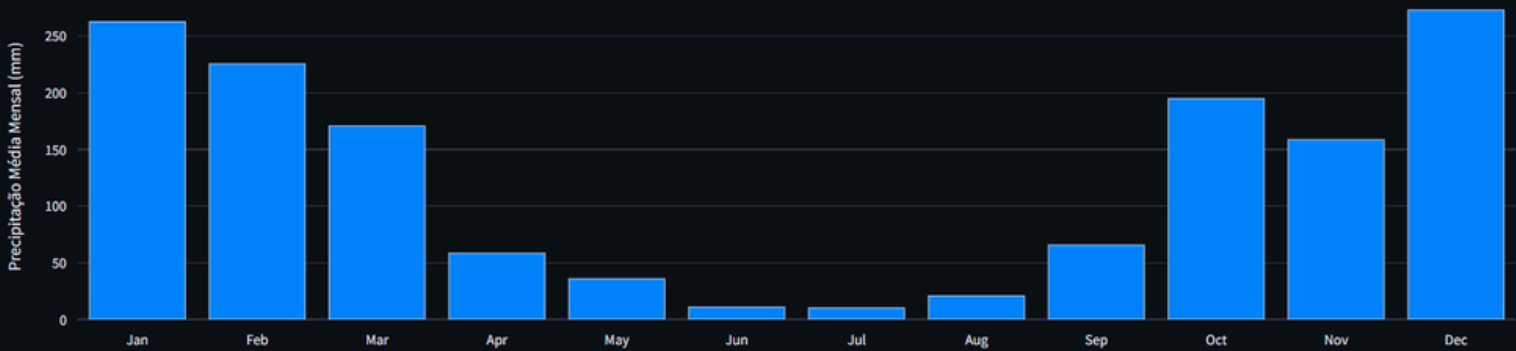


aquagee.streamlit.app

séries temporais

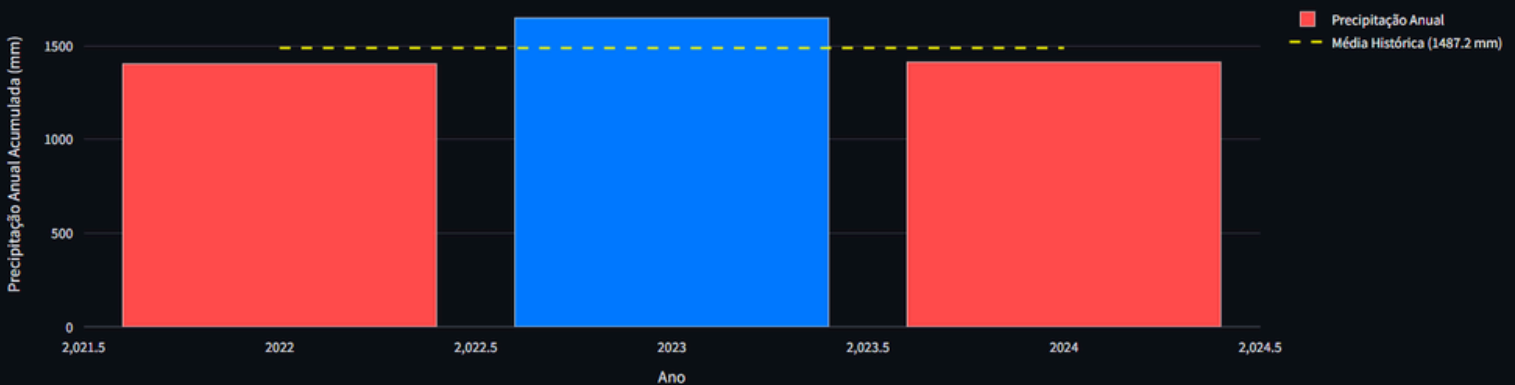
Climatologia Mensal (2022-2024)

Precipitação Média Mensal (Climatologia)
Itajuba, Minas Gerais



Precipitação Anual Total (2022-2024)

Precipitação Anual e Anomalia em Relação à Média
Itajuba, Minas Gerais

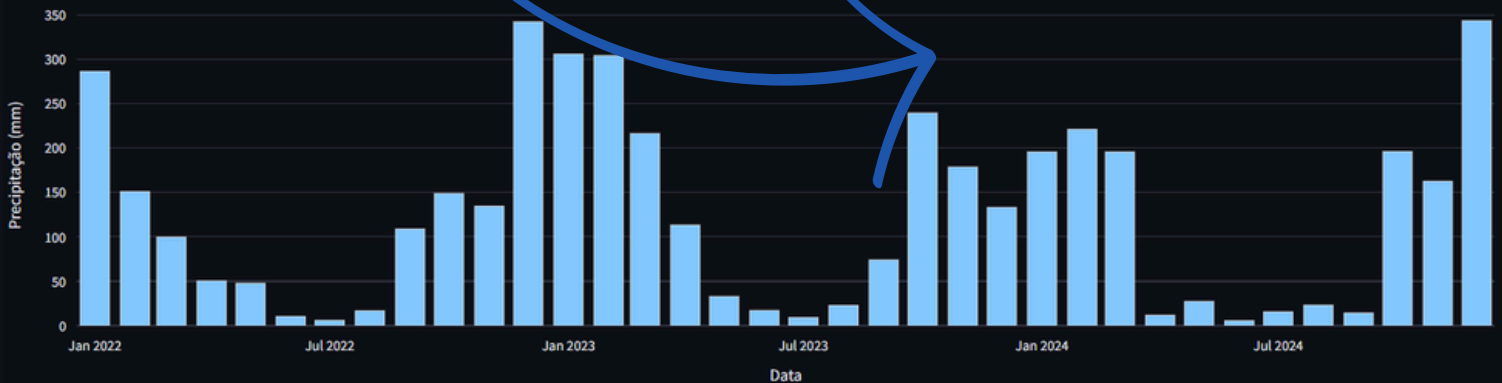


aquagee.streamlit.app

séries temporais

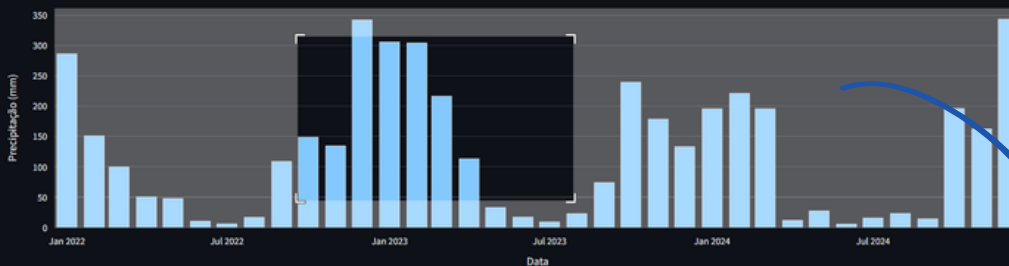
OS GRÁFICOS DESSA PAGINA SÃO TOTALMENTE INTERATIVOS, PODENDO DAR ZOOM, SELECIONAR PERÍODOS ENTRE OUTRAS OPÇÕES, SOMENTE APROXIMANDO O MOUSE NO GRÁFICO DESEJADO.

Série Temporal de Precipitação Mensal
Itajuba, Minas Gerais



EXEMPLO: DANDO ZOOM EM UMA PARTE DO GRÁFICO

Série Temporal de Precipitação Mensal
Itajuba, Minas Gerais



aquagee.streamlit.app

séries temporais

SELECIONANDO A OPÇÃO DESENHAR NO MAPA

2. Selecione a Região

Como deseja selecionar a área?

- ☐ Por Divisão Política
- ☐ Por Quadrado (Lat/Lon)
- ☐ Por Ponto (Lat/Lon)
- ☒ Desenhar no Mapa

ATENÇÃO: Áreas grandes podem demorar para processar.

3. Selecione o Período

Ano Inicial

1981 2022
2025

Ano Final

1981 2024
2025

CUIDADO: períodos muito longos podem levar a tempos de processamento elevados.

 Gerar Análise

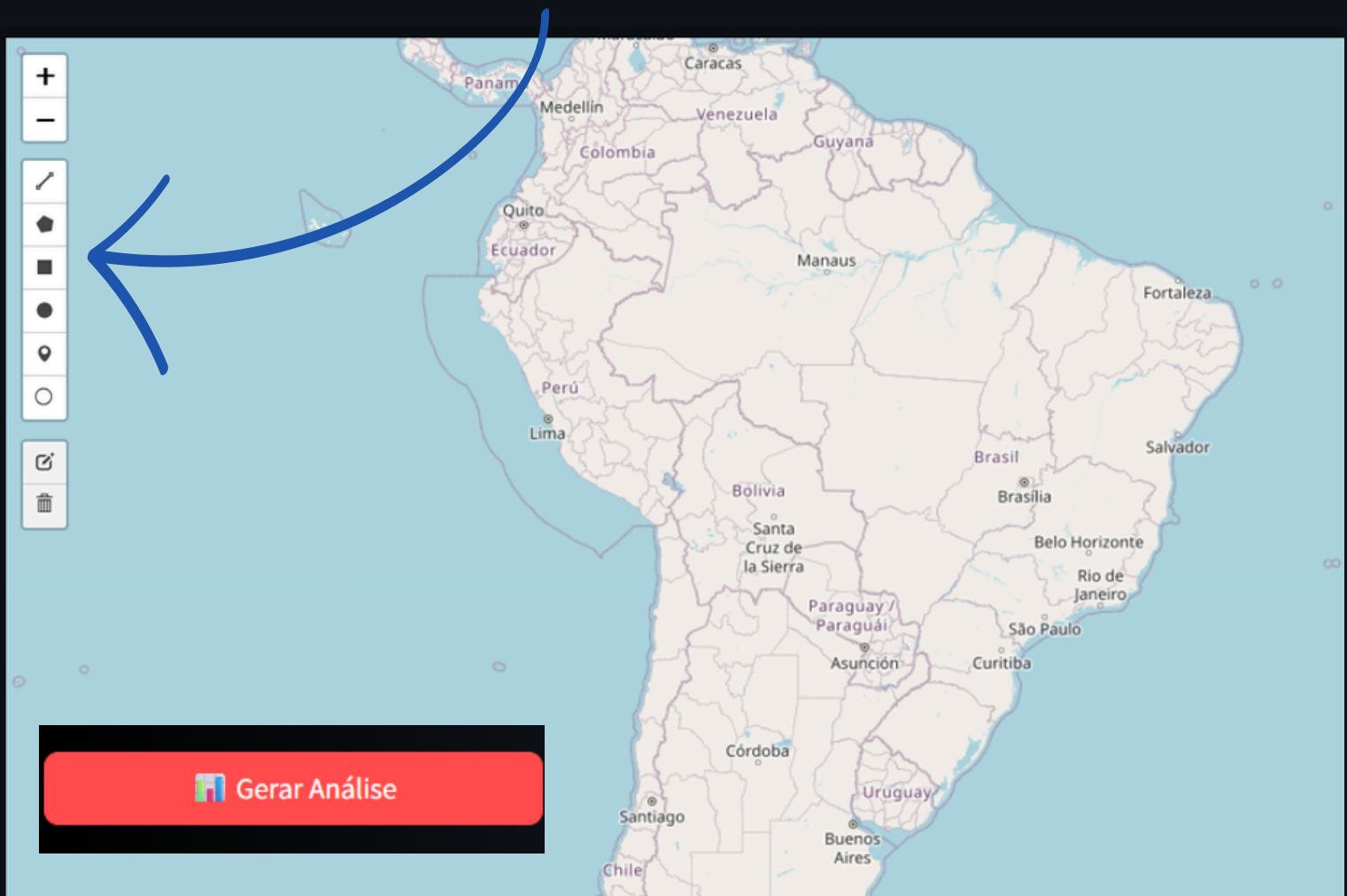
**PODE-SE
SELECIONAR UM
INTERVALO DE
TEMPO MAIS
ESPECÍFICO.**



aquagee.streamlit.app

séries temporais

USE AS FERRAMENTAS NO CANTO SUPERIOR ESQUERDO DO MAPA PARA DESENHAR SUA ÁREA DE INTERESSE. A ÚLTIMA FORMA DESENHADA SERÁ UTILIZADA. APÓS DESENHAR, CLIQUE EM "GERAR ANÁLISE" NA BARRA LATERAL.



aquagee.streamlit.app

séries temporais

**DEPOIS DE DESENHADO NO CANTO INFERIOR DIRETO VAI
HAVER UMA CONFIRMAÇÃO**



 Gerar Análise

 Área desenhada capturada!

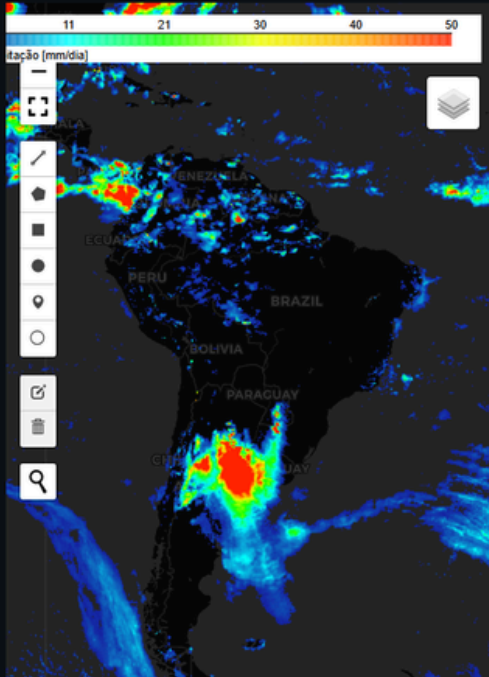


aquagee.streamlit.app

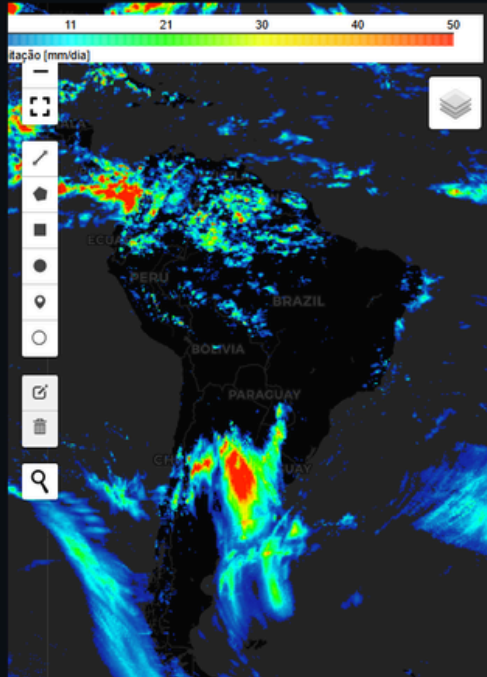
Comparações

Comparação de Precipitação - Diário

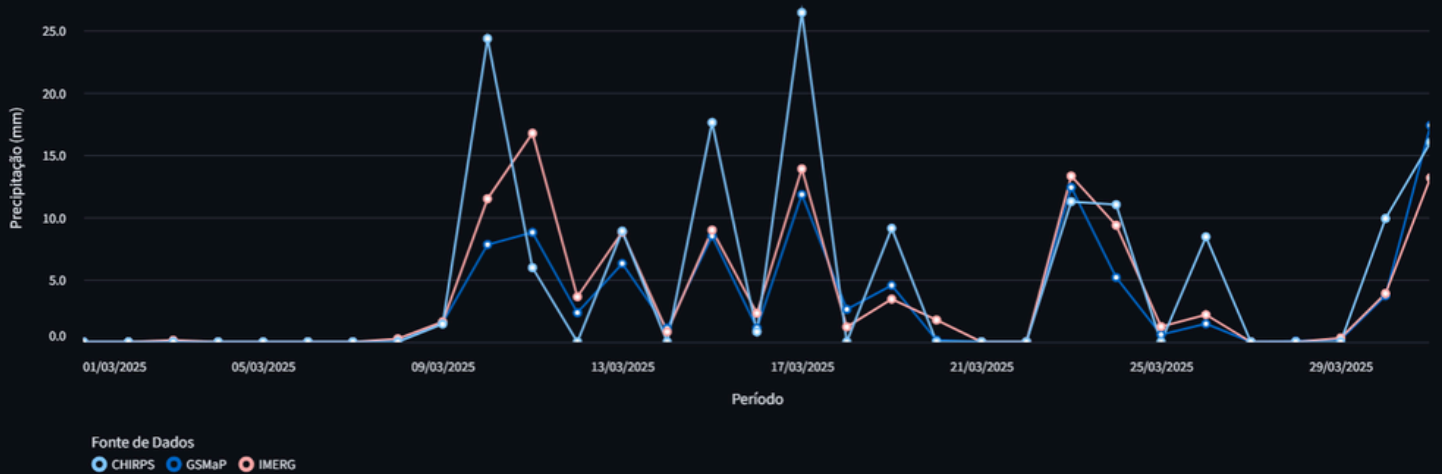
GSMaP



IMERG



CHIRPS



A aba oferece uma visão comparativa direta entre as fontes de dados mostrando tanto no mapa como também de forma quantitativa em um gráfico de linha



aquagee.streamlit.app

Comparações

NO CANTO ESQUERDO DA PÁGINA A DUAS OPÇÕES.

Menu de Comparação

Selecione a escala temporal e o período. Os mapas das bases de dados GSMAP, CHIRPS e IMERG serão exibidos lado a lado.

Visualização:

- ☒ Mapas
☐ Gráfico

Filtros de Período

Escolha a Escala Temporal:

- ☒ Diário
☐ Mensal
☐ Anual

Data

2025/12/17

Gerar Mapas

**TAMBEM
SELECIONANDO
O ACUMULADO
POR DIARIO
MENSAL E ANUAL**



aquagee.streamlit.app

Comparações

NO CANTO ESQUERDO DA PÁGINA A DUAS OPÇÕES.

***JA NA OPÇÃO GRAFICO
TEMOS QUE SELECIONAR
O BUFFER (CIRCULO)
ONDE SERÁ EXTRAIDO A
SERIE TEMPORAL***



Visualização:

- ☐ Mapas
☒ Gráfico

Filtros de Período

Escolha a Escala Temporal:

- ☒ Diário
☐ Mensal

Local para séries (para gráfico)

Latitude

-22,424808 - +

Longitude

-45,462025 - +

Raio (km)

10 - +

Data inicial

2025/12/17

Data final

2025/12/18

Gerar Gráfico

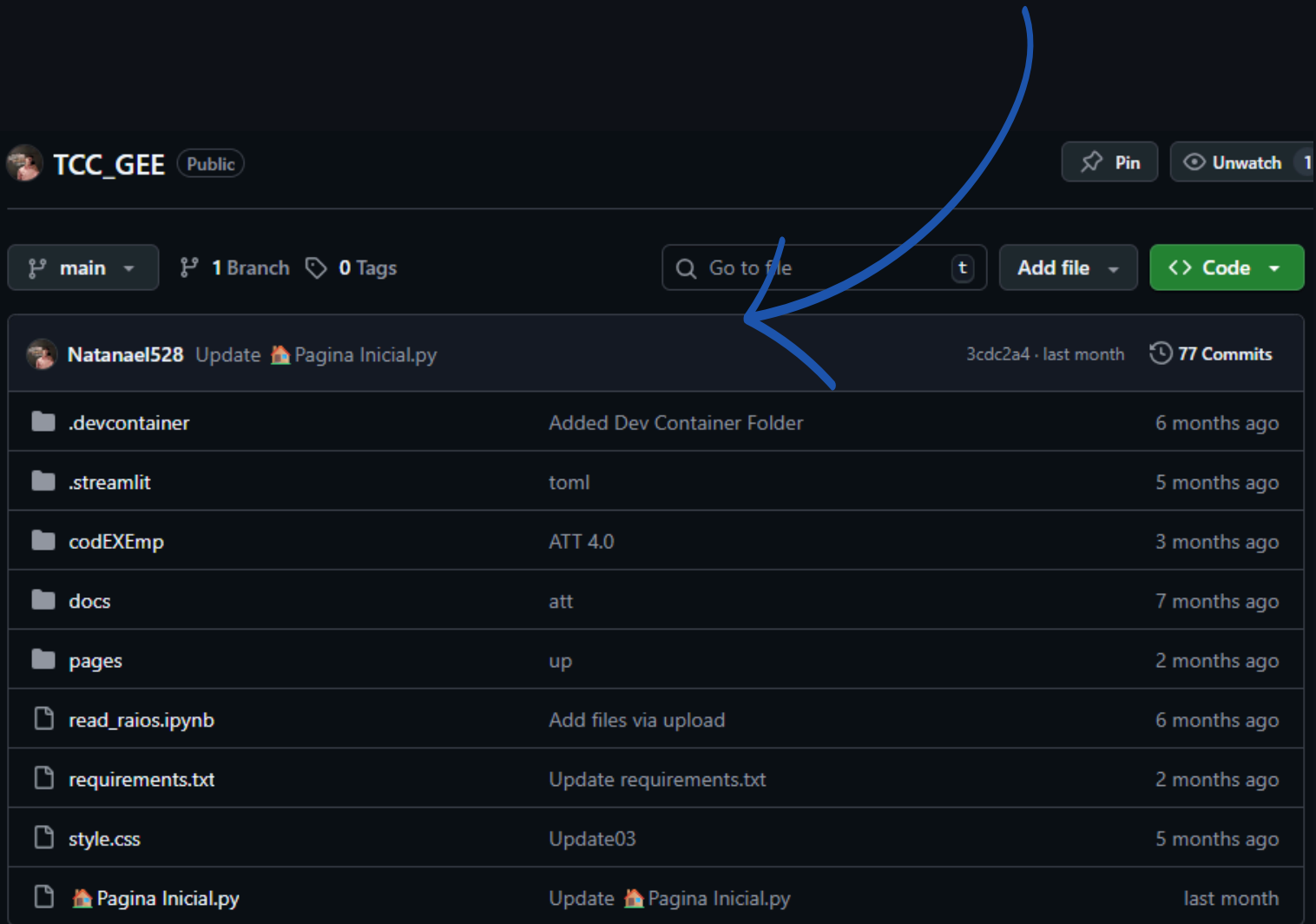


aquagee.streamlit.app

Códigos apresentados

OS SCRIPTS UTILIZADOS PARA A CRIAÇÃO DO SITE ESTÃO DISPONÍVEIS EM:

[HTTPS://GITHUB.COM/NATANAEL528/TCC_GEE](https://github.com/NATANAEL528/TCC_GEE)



The screenshot shows the GitHub repository page for 'TCC_GEE' by user 'Natanael528'. The repository is public and has 1 branch and 0 tags. The 'Go to file' search bar is highlighted with a blue arrow. The repository contains several files and folders, including .devcontainer, .streamlit, codEXEmp, docs, pages, read_raios.ipynb, requirements.txt, style.css, and Pagina Inicial.py.

File/Folder	Description	Commit	Time
.devcontainer	Added Dev Container Folder	3cdc2a4	last month
.streamlit	toml		5 months ago
codEXEmp	ATT 4.0		3 months ago
docs	att		7 months ago
pages	up		2 months ago
read_raios.ipynb	Add files via upload		6 months ago
requirements.txt	Update requirements.txt		2 months ago
style.css	Update03		5 months ago
Pagina Inicial.py	Update Pagina Inicial.py		last month



aquagee.streamlit.app